xnote 组件示例

xichen · 2026-07-20

摘要

演示 xnote 的全部组件：模板参数、16 种 callout、行内工具与三线表。可作为新笔记的起点模板。

目录

1 模板参数 2
2 基础排版 2
3 Callout 块 2
3.1 通用提示类 2
3.2 研究流程类 3
3.3 学术结构类 3
3.4 任务管理类 3
3.5 Callout 参数 4
4 行内与块级小工具 4
5 表格 4
5.1 三线表 tri-table 4
5.2 键值表 kv-table 4
5.3 紧凑表 dense-table 4
6 迁移自 xyznote 5

1 模板参数

`xnote.with()` 支持的参数与默认值：

字段		内容
`title`		文档标题，居中大字渲染
`author`	/	默认 `none`，给了才渲染
`date`	/	
`abstract`		
`lang`		默认 `"zh"`，影响「摘要」「目录」措辞
`outline-title`		默认 `auto` 生成目录；设 `none` 关闭
`heading-numbering`		默认 `"1.1"`；设 `none` 取消标题编号
`font-size`	/	默认 `10.5pt` / `(x: 2.2cm, y: 2.4cm)` / `"a4"`
`margin`	/	
`paper`		

> **★ 提示**
>
> 不想每次开头都有目录？`outline-title: none`，短笔记更干净。

2 基础排版

正文直接写，支持 Typst 全部原生语法：强调、斜体、行内代码 `top-k`，以及数学公式 $L = \sum_{i=1}^{N} \ell_i$。

行内代码块会自动套灰底样式；链接自动加蓝色下划线，例如 https://typst.app 。

```
# 块级代码保持原样
def route(x, experts, k=4):
    return topk(gate(x), k)
```

3 Callout 块

16 种语义化块，统一语法 `#kind[内容]`，全部支持 `title:` 自定义标题。

3.1 通用提示类

> **✏️ 注释**
>
> 背景信息、引用约定、阅读前提。

> **★ 提示**
>
> 最佳实践与操作建议。

> **! 重要**
>
> 不能遗漏的核心结论。

⚠ 警告

风险与边界条件，例如某结论只在 W3 QAT 下验证过。

× 危险

会造成不可逆后果的操作。

3.2 研究流程类

? Open Question

Late-layer routing drift 是否有统一的 margin 判据?

△ 假设

High-margin route changes 比 boundary reshuffling 更有害。

λ 实验

对 `high_margin_changed` tokens 强制 FP top-4 expert ids，比较 token-level NLL。

⊙ 观察

W3 模型中 L19–L23 的 changed fraction 集中在 4% 附近。

→ 结果

Forced FP route 显著降低 NLL，expert id change 具有因果伤害。

3.3 学术结构类

◇ Routing Drift

量化后 router logits、gate weights 或 top-k expert set 相对 FP 模型发生的变化。

∴ 定理

若 gate margin 足够大，则 top-k 集合在微小扰动下保持不变。

□ 证明

由 margin 定义，扰动上界小于最小 margin 时排序不变，故 top-k 不变。

例子

Qwen1.5-MoE 在 W3 量化下，L23 的 top-4 集合变化率为 4.21%。

3.4 任务管理类

✓ 任务

本周完成 forced-route intervention 的 L21 复现。

☐ 待办

把 xnote 迁移到所有活跃笔记。

3.5 Callout 参数

✏️ 自定义标题

所有 `#kind[...]` 都是 `#callout` 的包装。`compact: true` 更紧凑；`breakable: false` 禁止跨页断开；`color:` 和 `fill:` 可覆盖配色。

4 行内与块级小工具

关键概念可用 行内高亮 标出，适合术语首次出现。

整段强调框。比 callout 朴素，没有图标和标题，适合大段引用或核心论证。

✏️ 旁注

紧凑旁注，适合补充一句不打断主线的话。

* * *

5 表格

5.1 三线表 tri-table

Layer	Fraction	Delta NLL	Lift
L23	0.0421	0.2323	+0.1122
L21	0.0442	0.2152	+0.0945
L19	0.0394	0.2080	+0.0866

表 1　Late-layer high-margin changed bucket

5.2 键值表 kv-table

字段	内容
模型	Qwen1.5-MoE
量化	W3 QAT
方法	EfficientQAT-style Block-AP
下一步	forced-route intervention

5.3 紧凑表 dense-table

符号	含义

g_i	router logit
m	top-k margin
E_k	top-k expert set

> **★ 提示**
>
> `booktabs` 是 `tri-table` 的别名，习惯 LaTeX 命名可以直接用。

6 迁移自 xyznote

xnote 的 callout 名字（`definition`、`important`、`theorem` 等）与 xyznote 基本一致，迁移通常只需把首行改成：

```
#import "@local/xnote:0.1.0": *
```

> **⚠ 警告**
>
> xyznote 特有的组件（如参考文献样式、特定封面）xnote 未覆盖，迁移前先 grep 一遍原文件用到的函数名。